



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

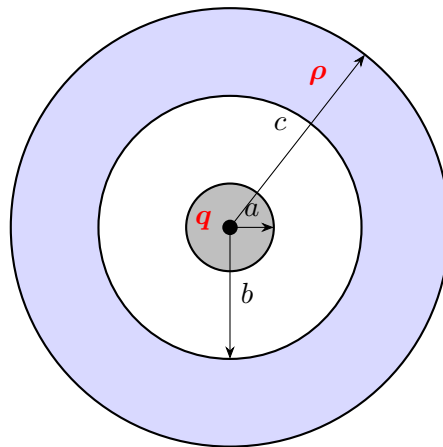
Solución: Ley de Gauss – Cascarón No Conductor con Esfera Conductora Interior

Cascarón aislante (ρ constante) + esfera conductora central

Enunciado del Problema

Un cascarón esférico no conductor de radio interior $b = 3$ [cm] y radio exterior $c = 5$ [cm] contiene carga positiva uniformemente distribuida en todo su volumen, con densidad volumétrica $\rho = 9 \times 10^{-6}$ [C/m³]. En su centro hay una esfera conductora de radio $a = 1$ [cm] con carga total $q = -4 \times 10^{-6}$ [C]. Determine, mediante la Ley de Gauss, la magnitud del campo eléctrico en las siguientes regiones (5 puntos c/u):

- (a) $r < a$, es decir $r < 1$ [cm]
- (b) $a < r < b$, es decir $1 < r < 3$ [cm]
- (c) $b < r < c$, es decir $3 < r < 5$ [cm]
- (d) $r > c$, es decir $r > 5$ [cm]



Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 6



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



Datos del Problema

$$a = 0,01 \text{ [m]}, \quad b = 0,03 \text{ [m]}, \quad c = 0,05 \text{ [m]}$$

$$\rho = 9 \times 10^{-6} \text{ [C/m}^3\text{]}, \quad q = -4 \times 10^{-6} \text{ [C]}, \quad \varepsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \left[\frac{\text{C}^2}{\text{N}\cdot\text{m}^2} \right]$$

Análisis Cualitativo

Dado que la esfera central es conductora, en su interior el campo eléctrico es nulo en equilibrio electrostático. La carga negativa $q < 0$ del conductor induce cargas positivas sobre la superficie interior del cascarón (en $r = b$) y cargas negativas sobre la superficie exterior (en $r = c$). La densidad volumétrica $\rho > 0$ del cascarón aislante aporta carga positiva a la región $b < r < c$.

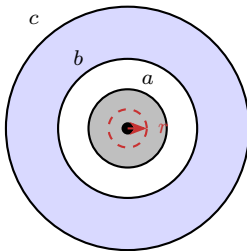
Desarrollo: Aplicación de la Ley de Gauss

Por simetría esférica, $\vec{E} = E(r) \hat{r}$ es constante en módulo sobre cualquier superficie gaussiana esférica de radio r . La Ley de Gauss establece:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

Solo cambia q_{enc} de una región a otra.

a) $r < a = 0,01 \text{ m}$: Interior de la esfera conductora



La superficie gaussiana (radio $r < a$) se encuentra **dentro del material conductor**. En equilibrio electrostático no existe campo eléctrico en el interior de un conductor, independientemente de la carga neta que éste posea.

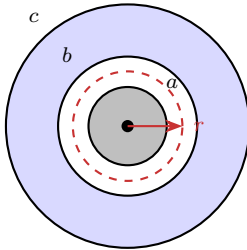
$$E = 0 \quad [\text{N/C}]$$



b) $a < r < b$, es decir $0,01 < r < 0,03$ [m]: Entre el conductor y el cascarón

La superficie gaussiana encierra **únicamente** la carga total del conductor: $q_{\text{enc}} = \mathbf{q} = -4 \times 10^{-6}$ [C].

Como $\vec{E}$ apunta hacia el centro (pues $\mathbf{q} < 0$) y $d\vec{S}$ apunta radialmente hacia afuera, el ángulo entre ambos vectores es 180° :



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 \cdot \cos(180^\circ)$$

$$-E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\mathbf{q}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{-\mathbf{q}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{|\mathbf{q}|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E = \frac{4 \times 10^{-6}}{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} r^2} \approx \frac{36\,000}{r^2}$$

$$E = \frac{36\,000}{r^2} \quad [\text{N/C}]$$

c) $b < r < c$, es decir $0,03 < r < 0,05$ [m]: Dentro del cascarón no conductor

La densidad volumétrica de carga se define como:

$$\rho \equiv \frac{dq}{dV}$$

Cuando ρ es uniforme (distribución homogénea en todo el volumen), la carga encerrada en un volumen V se obtiene integrando $dq = \rho dV$, lo que simplifica a $q_\rho = \rho \cdot V$.



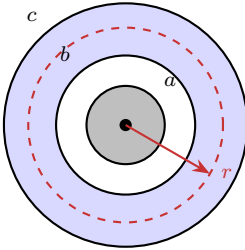
La superficie gaussiana encierra la carga del conductor más la fracción del cascarón entre b y r :

$$q_{\text{enc}} = q + \rho \frac{4}{3}\pi(r^3 - b^3)$$

Aplicando la Ley de Gauss:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \left[\rho \frac{4}{3}\pi(r^3 - b^3) + q \right]$$

$$E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r - \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 r^2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



Valores numéricos ($\rho = 9 \times 10^{-6}$, $b = 0,03$ m):

Término 1: $\frac{\rho}{3\epsilon_0} r \approx 108\,000\pi r$

Término 2: $-\frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 r^2} \approx -\frac{2,916\pi}{r^2}$

Término 3: $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \approx -\frac{36\,000}{r^2}$

$$E = 108\,000\pi r - \frac{2,916\pi}{r^2} - \frac{36\,000}{r^2} \quad [\text{N/C}]$$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 4 de 6



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



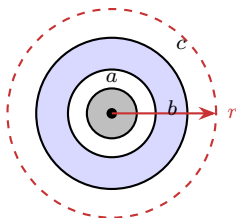
d) $r > c = 0,05$ [m]: **Exterior al cascarón**

La superficie gaussiana encierra la totalidad de las cargas. Primero se calcula la carga total del cascarón:

$$Q_{\rho} = \rho \frac{4}{3}\pi(c^3 - b^3) = 9 \times 10^{-6} \times \frac{4\pi}{3} \times [(0,05)^3 - (0,03)^3]$$

$$(0,05)^3 - (0,03)^3 = 1,25 \times 10^{-4} - 2,7 \times 10^{-5} = 9,8 \times 10^{-5} \text{ m}^3, \text{ luego:}$$

$$Q_{\rho} = 9 \times 10^{-6} \times \frac{4\pi}{3} \times 9,8 \times 10^{-5} = 1,176 \times 10^{-9} \pi \text{ [C]}$$



Aplicando la Ley de Gauss:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{\rho} + q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} [Q_{\rho} + q]$$

$$= \frac{1}{r^2} \left[\frac{Q_{\rho}}{4\pi\epsilon_0} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \right]$$

$$= \frac{10,584\pi + (-36\,000)}{r^2}$$

$$E = \frac{10,584\pi - 36\,000}{r^2} \approx \frac{-35\,967}{r^2} \text{ [N/C]}$$

Resumen: Campo eléctrico según la región

$$E(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{36\,000}{r^2} & a < r < b \\ 108\,000\pi r - \frac{2,916\pi}{r^2} - \frac{36\,000}{r^2} & b < r < c \\ \frac{10,584\pi - 36\,000}{r^2} & r > c \end{cases}$$

Nota sobre dirección del campo:

- **Regiones b y d** ($a < r < b$ y $r > c$): la carga neta encerrada es negativa, por lo que $\vec{E}$ apunta radialmente **hacia el centro**.



- **Región c** ($b < r < c$): el signo de E depende de r . Para valores grandes de r dentro del cascarón, el término positivo $108\,000\pi r$ domina y el campo apunta radialmente **hacia afuera**.

